

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 2
з курсу “Інформаційна безпека програм та даних”
на тему: “Симетричні криптосистеми. Алгоритми DES та AES”

Виконав:

Студент. гр. ФЕП-41 Фіняк Олег

Перевірив:

Павлик М.Р.

Львів – 2026

Завдання:

1. Встановіть крипто бібліотеку Python Pycryptodome: `python -m pip install pycryptodome`.
2. Запустіть код з прикладу та переконайтеся, що скрипт працює коректно.
3. Використовуючи даний приклад напишіть свій скрипт за допомогою якого можна буде зашифрувати та розшифрувати текстовий файл використовуючи алгоритми DES та AES.

Оберіть дію:

- 1 - Зашифрувати файл
- 2 - Розшифрувати файл
- 0 - Вийти

Ваш вибір: 1

Оберіть алгоритм:

- 1 - DES
- 2 - AES

Ваш вибір: 1

Введіть ім'я вхідного файлу: secret.txt

Введіть ім'я вихідного файлу: encrypted_des.json

Введіть ім'я файлу ключа (наприклад, key.bin): des_key.bin

- ✅ Файл успішно зашифровано алгоритмом DES.
- 📁 Зашифрований файл: encrypted_des.json
- 🔑 Ключ збережено у: des_key.bin (Збережіть його для розшифрування!)

Оберіть дію:

- 1 - Зашифрувати файл
- 2 - Розшифрувати файл
- 0 - Вийти

Ваш вибір: 2

Оберіть алгоритм:

- 1 - DES
- 2 - AES

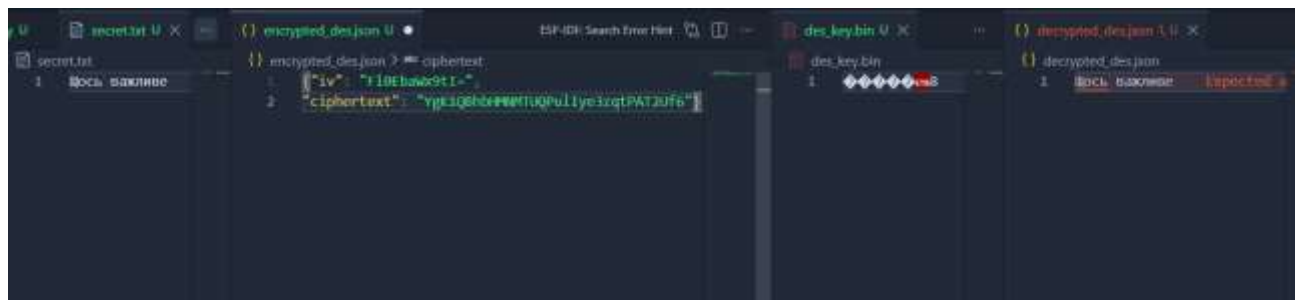
Ваш вибір: 1

Введіть ім'я вхідного файлу: encrypted_des.json

Введіть ім'я вихідного файлу: decrypted_des.json

Введіть ім'я файлу ключа (наприклад, key.bin): des_key.bin

- ✅ Файл успішно розшифровано алгоритмом DES.
- 📁 Розшифрований текст збережено у: decrypted_des.json



Оберіть дію:

- 1 - Зашифрувати файл
- 2 - Розшифрувати файл
- 0 - Вийти

Ваш вибір: 1

Оберіть алгоритм:

- 1 - DES
- 2 - AES

Ваш вибір: 2

Введіть ім'я вхідного файлу: secret.txt

Введіть ім'я вихідного файлу: encrypted.json

Введіть ім'я файлу ключа (наприклад, key.bin): aes_key.bin

- ✓ Файл успішно зашифровано алгоритмом AES.
- 📁 Зашифрований файл: encrypted.json
- 🔑 Ключ збережено у: aes_key.bin (Збережіть його для розшифрування!)

Оберіть дію:

- 1 - Зашифрувати файл
- 2 - Розшифрувати файл
- 0 - Вийти

Ваш вибір: 2

Оберіть алгоритм:

- 1 - DES
- 2 - AES

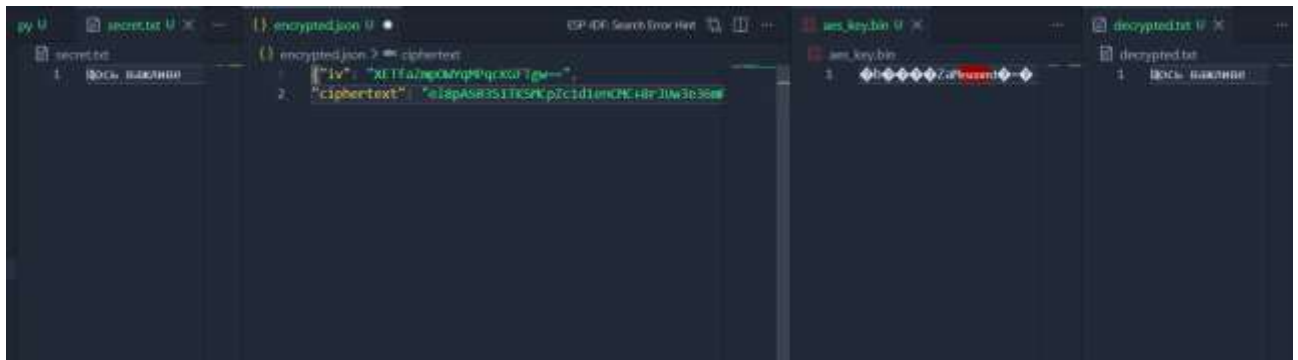
Ваш вибір: 2

Введіть ім'я вхідного файлу: encrypted.json

Введіть ім'я вихідного файлу: decrypted.txt

Введіть ім'я файлу ключа (наприклад, key.bin): aes_key.bin

- ✓ Файл успішно розшифровано алгоритмом AES.
- 📁 Розшифрований текст збережено у: decrypted.txt



main_crypto.py

```
import json
import os
from base64 import b64encode, b64decode
from Crypto.Cipher import DES, AES
from Crypto.Util.Padding import pad, unpad
from Crypto.Random import get_random_bytes

def encrypt_file(algo_name, input_file, output_file, key_file):
    try:
        # Зчитуємо дані з текстового файлу у вигляді байтів
        with open(input_file, 'rb') as f:
            data = f.read()

        # Налаштування алгоритму та генерація ключа
        if algo_name == 'DES':
            key = get_random_bytes(8) # 8 байтів для DES
            cipher = DES.new(key, DES.MODE_CBC)
            block_size = DES.block_size
        else: # AES
            key = get_random_bytes(16) # 16 байтів для AES
            cipher = AES.new(key, AES.MODE_CBC)
            block_size = AES.block_size

        # Зберігаємо згенерований ключ у файл для подальшого розшифрування
        with open(key_file, 'wb') as f:
```

```

        f.write(key)

# Шифруємо дані, попередньо вирівнявши їх блоками (pad)
ct_bytes = cipher.encrypt(pad(data, block_size))

# Кодуємо вектор ініціалізації (IV) та шифротекст у Base64
iv = b64encode(cipher.iv).decode('utf-8')
ct = b64encode(ct_bytes).decode('utf-8')

# Пакуємо у JSON
json_data = json.dumps({'iv': iv, 'ciphertext': ct})

# Записуємо JSON у вихідний файл
with open(output_file, 'w', encoding='utf-8') as f:
    f.write(json_data)

print(f"\n✓ Файл успішно зашифровано алгоритмом {algo_name}.")
print(f"📁 Зашифрований файл: {output_file}")
print(f"🔑 Ключ збережено у: {key_file} (Збережіть його для розшифрування!)")

except FileNotFoundError:
    print(f"\n✗ Помилка: Вхідний файл '{input_file}' не знайдено.")
except Exception as e:
    print(f"\n✗ Помилка шифрування: {e}")

def decrypt_file(algo_name, input_file, output_file, key_file):
    try:
        # Читаємо ключ із файлу
        with open(key_file, 'rb') as f:
            key = f.read()

        # Читаємо JSON із зашифрованими даними
        with open(input_file, 'r', encoding='utf-8') as f:
            json_input = f.read()

        # Розпаковуємо JSON та декодуємо Base64
        b64 = json.loads(json_input)
        iv = b64decode(b64['iv'])
        ct = b64decode(b64['ciphertext'])

        # Ініціалізуємо шифратор для розшифрування
        if algo_name == 'DES':
            cipher = DES.new(key, DES.MODE_CBC, iv)
            block_size = DES.block_size
        else: # AES
            cipher = AES.new(key, AES.MODE_CBC, iv)
            block_size = AES.block_size

        # Розшифровуємо та знімаємо вирівнювання (unpad)
        pt = unpad(cipher.decrypt(ct), block_size)

        # Записуємо розшифровані байти у вихідний файл

```

```

        with open(output_file, 'wb') as f:
            f.write(pt)

        print(f"\n✓ Файл успішно розшифровано алгоритмом {algo_name}.")
        print(f"📁 Розшифрований текст збережено у: {output_file}")

    except FileNotFoundError:
        print(f"\n✗ Помилка: Файл або ключ не знайдено. Перевірте назви.")
    except Exception as e:
        print(f"\n✗ Помилка розшифрування (можливо, невірний ключ або алгоритм): {e}")

def main():
    print("--- Лабораторна робота №2: Алгоритми DES та AES ---")

    while True:
        print("\nОберіть дію:")
        print("1 - Зашифрувати файл")
        print("2 - Розшифрувати файл")
        print("0 - Вийти")

        action = input("Ваш вибір: ")

        if action == '0':
            break
        elif action not in ['1', '2']:
            print("Некоректне введення.")
            continue

        print("\nОберіть алгоритм:")
        print("1 - DES")
        print("2 - AES")
        algo_choice = input("Ваш вибір: ")

        algo_name = 'DES' if algo_choice == '1' else 'AES'

        in_file = input("Введіть ім'я вхідного файлу: ")
        out_file = input("Введіть ім'я вихідного файлу: ")
        key_file = input("Введіть ім'я файлу ключа (наприклад, key.bin): ")

        if action == '1':
            encrypt_file(algo_name, in_file, out_file, key_file)
        elif action == '2':
            decrypt_file(algo_name, in_file, out_file, key_file)

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи було успішно розроблено програму для шифрування та розшифрування файлів за допомогою сучасних симетричних алгоритмів DES та AES. Використання бібліотеки Pycryptodome дозволило практично закріпити навички безпечної генерації ключів, роботи з блоками даних та векторами ініціалізації.